



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт
Информационных
технологий

Кафедра
Информационных
технологий
и вычислительных систем

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №1 ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Математическое и компьютерное моделирование»

СТУДЕНТА 1 КУРСА магистратуры ГРУППЫ ИДМ-26-08
(уровень профессионального образования)

ЗАМОСТЬЯНОВА НИКОЛАЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА

НА ТЕМУ

Численное решение задачи Коши методом Эйлера и Рунге-Кутты

Направление: 09.04.04 Программная инженерия
Профиль Технологии разработки интеллектуальных систем и
подготовки: программных комплексов

Отчет сдан «__» _____ 2026г.

Оценка _____

Преподаватель Палванов Мурод Равшанович, ст. преподаватель
(Ф.И.О., должность, степень, звание.)

(подпись)

МОСКВА 2026

Скриншот работы программы:

```

Численное решение задачи Коши методом Рунге-Кутты 4-го порядка
=====
Уравнение:   y' = cos(x) - y
Отрезок:     x на [0; 0,1]
Нач. условие: y(0) = 1/2
Шаг:         h = 0,01
Точное решение: y(x) = (cos(x) + sin(x)) / 2

Проверка (модифицированный Эйлер, первая итерация, как в примере 2):
y1 = 0,50497475000208 (в методичке: 0,50497475)

  n      x_n      y_n (PK4)      k1      k2      k3      k4      y точное      |погрешность|
-----
0      0,00      0,500000000000      0,5000000000      0,4974875000      0,4975000625      0,4949749998      0,500000000000      0,000000000000
1      0,01      0,504974916875      0,4949750835      0,4924377098      0,4924503967      0,4899005858      0,504974916875      0,000000000001
2      0,02      0,509899336679      0,4899006700      0,4873386762      0,4873514862      0,4847771822      0,509899336680      0,000000000001
3      0,03      0,514772766974      0,4847772668      0,4821909092      0,4822038410      0,4796053013      0,514772766976      0,000000000002
4      0,04      0,519594720421      0,4796053862      0,4769949235      0,4770079758      0,4743854602      0,519594720424      0,000000000002
5      0,05      0,524364714830      0,4743855456      0,4717512387      0,4717644102      0,4691181810      0,524364714833      0,000000000003
6      0,06      0,529082273204      0,4691182667      0,4664603791      0,4664736686      0,4638039904      0,529082273207      0,000000000003
7      0,07      0,533746923791      0,4638040765      0,4611228739      0,4611362800      0,4584434197      0,533746923795      0,000000000004
8      0,08      0,538358200131      0,4584435062      0,4557392568      0,4557527781      0,4530370051      0,538358200136      0,000000000005
9      0,09      0,542915641100      0,4530370919      0,4503100662      0,4503237013      0,4475852872      0,542915641105      0,000000000005
10     0,10      0,547418790957      -      -      -      -      0,547418790962      0,000000000006
-----

Результат в конце отрезка (x = 0,1):
y_PK4      = 0,54741879095667
y_точное   = 0,54741879096243 (в методичке: 0,547418791)
|погрешность| = 0,0000000000576
max |погрешность| = 0,0000000000576

```

Листинг программы:

```

"""
Численное решение задачи Коши методом Рунге-Кутты 4-го порядка.

Задача из примера 2 методички:

$$y' = \cos(x) - y, \quad y(0) = 1/2, \quad x \in [0; 0,1], \quad h = 0,01.$$


Точное решение:  $y(x) = (\cos(x) + \sin(x)) / 2.$ 
"""

from math import cos, sin

# --- постановка задачи ---
X0 = 0.0
Y0 = 0.5
X_END = 0.1
H = 0.01

def f(x, y):
    """Правая часть ОДУ: f(x, y) = cos(x) - y."""
    return cos(x) - y

def y_exact(x):
    """Аналитическое решение задачи Коши."""
    return (cos(x) + sin(x)) / 2.0

```

```

def rk4_step(x, y, h):
    """Один шаг классического метода Рунге-Кутты 4-го порядка.

    k1 = f(x, y)
    k2 = f(x + h/2, y + h/2 * k1)
    k3 = f(x + h/2, y + h/2 * k2)
    k4 = f(x + h, y + h * k3)
    k = (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6
    y_next = y + h * k
    """
    k1 = f(x, y)
    k2 = f(x + h / 2.0, y + h / 2.0 * k1)
    k3 = f(x + h / 2.0, y + h / 2.0 * k2)
    k4 = f(x + h, y + h * k3)
    k = (k1 + 2.0 * k2 + 2.0 * k3 + k4) / 6.0
    y_next = y + h * k
    return y_next, k1, k2, k3, k4

def modified_euler_step(x, y, h):
    """Один шаг модифицированного метода Эйлера (для сверки с
    примером 2)."""
    return y + (h / 2.0) * (f(x, y) + f(x + h, y + h * f(x, y)))

def fmt(value, digits=12):
    """Формат числа с запятой и фиксированным числом знаков."""
    return f"{value:.{digits}f}".replace(".", ",")

def main():
    n_steps = round((X_END - X0) / H)

    print("Численное решение задачи Коши методом Рунге-Кутты 4-го
    порядка")
    print("=" * 110)
    print("Уравнение:      y' = cos(x) - y")
    print("Отрезок:         x на [0; 0,1]")
    print("Нач. условие:     y(0) = 1/2")
    print("Шаг:              h = 0,01")
    print("Точное решение: y(x) = (cos(x) + sin(x)) / 2")
    print()

    # Сверка первой итерации модифицированного Эйлера с таблицей
    примера 2.
    y_euler_1 = modified_euler_step(X0, Y0, H)
    print("Проверка (модифицированный Эйлер, первая итерация, как
    в примере 2):")
    print(f"      y1 = {fmt(y_euler_1, 14)}          (в методичке:
    0,50497475)")
    print()

    header = (

```

```

        f"{ 'n':>3}   { 'x_n':>12}   { 'y_n (PK4)':>16}   "
        f"{ 'k1':>14}   { 'k2':>14}   { 'k3':>14}   { 'k4':>14}   "
        f"{ 'y точное':>16}   { '|погрешность|':>16}"
    )
    print(header)
    print("-" * len(header))

    x = X0
    y = Y0
    y_end_rk4 = y
    err_end = 0.0
    max_err = 0.0

    for n in range(n_steps + 1):
        y_ex = y_exact(x)
        err = abs(y - y_ex)
        max_err = max(max_err, err)
        if n == n_steps:
            y_end_rk4 = y
            err_end = err

        if n < n_steps:
            y_next, k1, k2, k3, k4 = rk4_step(x, y, H)
            print(
                f"{n:3d}   {fmt(x, 2):>12}   {fmt(y, 12):>16}   "
                f"{fmt(k1, 10):>14}   {fmt(k2, 10):>14}   {fmt(k3,
10):>14}   {fmt(k4, 10):>14}   "
                f"{fmt(y_ex, 12):>16}   {fmt(err, 12):>16}"
            )
            x = X0 + (n + 1) * H
            y = y_next
        else:
            print(
                f"{n:3d}   {fmt(x, 2):>12}   {fmt(y, 12):>16}   "
                f"{ ' ':>14}   { ' ':>14}   { ' ':>14}   { ' ':>14}   "
                f"{fmt(y_ex, 12):>16}   {fmt(err, 12):>16}"
            )

    print("-" * len(header))
    print()
    print("Результат в конце отрезка (x = 0,1):")
    print(f"   y_PK4      = {fmt(y_end_rk4, 14)}")
    print(f"   y_точное = {fmt(y_exact(X_END), 14)}   (в методичке:
0,547418791)")
    print(f"   |погрешность|      = {fmt(err_end, 14)}")
    print(f"   max |погрешность| = {fmt(max_err, 14)}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```